UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

MAT-109 Álgebra
Prueba 1 – Pauta de Corrección

03 de septiembre de 2026
120 minutos

PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTOS OBTENIDOS
1	7+5	
2	7+5	
3	12	
4	12	
5	12	
TOTAL	60	
NOTA		

1. Sean p, q, r, s proposiciones lógicas, si se sabe que:

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv V, \qquad (q \vee s) \wedge (r \Rightarrow s) \equiv F.$$

a) Determine los valores de verdad de las proposiciones simples p, q, r, s, en el caso de ser posible.

Solución. De $(p \wedge q) \wedge r \equiv V$ se deduce que:

- $p \wedge q \equiv V$ y $r \equiv V$.
- Luego $p \equiv V$ y $q \equiv V$.

Así, $p = V,\ q = V,\ r = V$.

Ahora, con $q = V$ y $r = V$, evaluamos la segunda proposición:

$$(q \vee s) \wedge (r \Rightarrow s) \equiv (V \vee s) \wedge (V \Rightarrow s).$$

$V \vee s \equiv V$ (siempre verdadero). Además, $V \Rightarrow s \equiv s$. Por tanto, la expresión se reduce a $V \wedge s \equiv s$.

Para que sea falsa, necesitamos $s \equiv F$.

Por lo tanto, los valores son:

$$\boxed{p = V,\ q = V,\ r = V,\ s = F.}$$

	Niveles de logro para la pregunta 1a)
Nivel 3 7 ptos	Determina correctamente todos los valores de verdad con justificación clara y completa.
Nivel 2 4 ptos	Obtiene los valores correctos pero con justificación incompleta o algunos pasos omitidos.
Nivel 1 2 ptos	Plantea correctamente las condiciones iniciales pero comete errores en la deducción final.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

b) A partir de los valores determinados en la parte anterior, determine si la proposición

$$(p \vee r) \Leftrightarrow (q \vee s)$$

es verdadera o falsa.

Solución. Con $p = V,\ r = V,\ q = V,\ s = F$:

- $p \vee r = V \vee V = V$.
- $q \vee s = V \vee F = V$.

Entonces $(p \vee r) \Leftrightarrow (q \vee s) \equiv V \Leftrightarrow V \equiv V$.

Por tanto, la proposición es $\boxed{\text{verdadera}}$.

	Niveles de logro para la pregunta 1b)
Nivel 3 5 ptos	Sustituye correctamente los valores y evalúa la equivalencia, dando la respuesta correcta.
Nivel 2 3 ptos	Sustituye bien pero comete un error en la evaluación de una de las proposiciones compuestas.
Nivel 1 1 pto	Reconoce que debe sustituir, pero no logra evaluar correctamente la equivalencia.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

2. Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$. Considere la proposición

$$p(x, y) : (\forall x \in A)(\exists y \in B)\ [x + y > 10 \Rightarrow x + y \leq 12].$$

a) Determine el valor de verdad de $p(x, y)$. Justifique su respuesta.

Solución.

Analicemos por casos:

- Si $x = 1$: $x + y > 10 \Rightarrow y > 9$. En B, los y que cumplen $y > 9$ son $10, 12$. Para esos y, $x + y = 1 + 10 = 11 \leq 12$ y $1 + 12 = 13 > 12$ (falla). Pero basta con elegir $y = 10$, que da $11 \leq 12$, luego la implicación es verdadera. Entonces existe $y = 10$.
- Si $x = 2$: $y > 8$; elegimos $y = 10$, entonces $2 + 10 = 12 \leq 12$, verdadero.
- Si $x = 3$: $y > 7$; elegimos $y = 8$? $3 + 8 = 11 \leq 12$, verdadero. O $y = 10$ también sirve.
- Si $x = 4$: $y > 6$; elegimos $y = 8$: $4 + 8 = 12 \leq 12$, verdadero.
- Si $x = 5$: $y > 5$; elegimos $y = 6$: $5 + 6 = 11 \leq 12$, verdadero. O $y = 8$ también sirve.

En todos los casos existe al menos un y que hace verdadera la implicación. Por lo tanto, la proposición es $\boxed{\text{verdadera}}$.

	Niveles de logro para la pregunta 2a)
Nivel 3 7 ptos	Analiza todos los casos y concluye correctamente que la proposición es verdadera con justificación completa.
Nivel 2 4 ptos	Analiza algunos casos pero omite otros, o la justificación es incompleta, pero llega a la conclusión correcta.
Nivel 1 2 ptos	Intenta analizar la implicación pero no logra determinar el valor de verdad o lo hace incorrectamente.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

b) Escriba la negación de $p(x, y)$.

Solución. La negación de $(\forall x \in A)(\exists y \in B)\,[P(x, y)]$ es:

$$(\exists x \in A)(\forall y \in B)\,\neg P(x, y).$$

Donde $P(x, y)$ es $x + y > 10 \Rightarrow x + y \leq 12$.

La negación de una implicación $P \Rightarrow Q$ es $P \wedge \neg Q$. Por tanto,

$$\neg P(x, y) \equiv (x + y > 10) \wedge (x + y > 12).$$

Es decir, $x + y > 10$ y $x + y > 12$, que equivale a $x + y > 12$.

Así, la negación es:

$$\boxed{(\exists x \in A)(\forall y \in B)\,[x + y > 12]}.$$

	Niveles de logro para la pregunta 2b)
Nivel 3 5 ptos	Escribe correctamente la negación lógica (cuantificadores y negación de la implicación).
Nivel 2 3 ptos	Escribe la negación de los cuantificadores correctamente pero se equivoca en la negación de la implicación (escribe $x + y > 10 \Rightarrow x + y > 12$ o similar).
Nivel 1 1 ptos	Reconoce que hay que negar cuantificadores pero no los niega orrectamente.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

3. Demuestre que si $n^2 + 5$ es impar, entonces n es par.

   Solución. Demostraremos por contrapositiva: si n es impar, entonces $n^2 + 5$ es par.

   Sea n impar, entonces $n = 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Entonces:

$$n^2 + 5 = (2k + 1)^2 + 5 = 4k^2 + 4k + 1 + 5 = 4k^2 + 4k + 6 = 2(2k^2 + 2k + 3),$$

   que es un múltiplo de 2, luego es par.

   Por tanto, la contrapositiva es verdadera, lo que demuestra la proposición original.

	Niveles de logro para la pregunta 3)
Nivel 3 12 ptos	Demuestra correctamente usando contrapositiva (o directa) con todos los pasos algebraicos y la conclusión.
Nivel 2 10 ptos	Plantea la contrapositiva pero comete un error algebraico menor que no afecta la conclusión (por ejemplo, olvida el 1 al expandir).
Nivel 1 5 ptos	Reconoce que debe usar par/impar pero no logra estructurar la demostración correctamente, o intenta demostrar directamente y se enreda.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

4. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por recurrencia mediante

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 2a_{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1}, \quad n \geq 2.$$

Demuestre, mediante el principio de inducción, que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = (3n-2)2^{n-1}.$$

Solución. Paso base: $n = 1$.

$$a_1 = 1, \qquad (3 \cdot 1 - 2)2^0 = 1 \cdot 1 = 1.$$

Se cumple.

Hipótesis de Inducción: Supongamos que para algún $n \geq 1$ se cumple

$$a_n = (3n-2)2^{n-1}.$$

Tesis: Demostremos para $n+1$ que:

$$a_{n+1} = 2a_n + 3 \cdot 2^n.$$

debe ser igual a

$$a_n = (3(n+1) - 2)2^{(n+1)-1} = (3n+1)2^n$$

Sustituyendo la hipótesis:

$$a_{n+1} = 2\big[(3n-2)2^{n-1}\big] + 3 \cdot 2^n = (3n-2)2^n + 3 \cdot 2^n = (3n-2+3)2^n = (3n+1)2^n.$$

lo cual es lo que se buscaba y por lo tanto, la fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

	Niveles de logro para la pregunta 4)
Nivel 5 12 ptos	Demuestra para $n+1$ utilizando HI correctamente y conluye.
Nivel 4 9 ptos	Intenta demostrar para $n+1$ utilizando HI pero comete errores.
Nivel 3 7 ptos	Escribe la tesis inductiva correctamente.
Nivel 2 5 ptos	Escribe la hipótesis de inducción correctamente.
Nivel 1 2 ptos	Muestra que para $n = 1$ es verdadera.
Nivel 0 0 ptos	No aborda el problema o el desarrollo es incorrecto.

5. Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida por:

$$a_k = \begin{cases} k^2+3, & 1 \leq k \leq 45, \\ \dfrac{1}{\sqrt{k+1}} - \dfrac{1}{\sqrt{k+2}}, & k \geq 46. \end{cases}$$

Si $n \geq 46$, calcule en función de n,

$$\sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Solución.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{45}(k^2+3) + \sum_{k=46}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}}\right).$$

$$\sum_{k=1}^{45} k^2 + 3\cdot 45 = \frac{45\cdot 46\cdot 91}{6} + 135 = 31395 + 135 = 31530.$$

La segunda suma es telescópica:

$$\sum_{k=46}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{47}} - \frac{1}{\sqrt{n+2}}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} a_k = 31530 + \frac{1}{\sqrt{47}} - \frac{1}{\sqrt{n+2}}}.$$

	Niveles de logro para pregunta 5:
Nivel 4 12 puntos	Calcula correctamente la suma pedida.
Nivel 3 9 puntos	Utiliza de forma correcta las fórmulas requeridas pero comete errores en el proceso.
Nivel 2 6 puntos	Calcula uno de las sumatorias requeridas.
Nivel 1 3 puntos	Separa correctamente la sumatoria pedida en dos sumas, usando la sucesión dada.
Nivel 0 0 puntos	No logra ingresar al problema o escribe un desarrollo que no conduce a su solución.